ESERCIZIO W7D1

Introduzione

In questi esercizi sono stati sviluppati due programmi in linguaggio **Python** utilizzando l'ambiente di sviluppo **Visual Studio Code**.
Lo scopo degli esercizi è quello di applicare concetti base della programmazione come:

- utilizzo delle **funzioni**
- gestione di **input e output**
- uso di **liste**
- cicli **for** e **while**
- utilizzo di **moduli** Python

Il primo esercizio ha come obiettivo il conteggio delle lettere di alcune parole inserite dall'utente.
Il secondo esercizio (facoltativo) consiste nella generazione automatica di una password.

Esercizio 1 – Conteggio delle lettere nelle parole

Obiettivo

Il programma permette all'utente di inserire un certo numero di parole e restituisce il **numero di lettere contenute in ciascuna parola**.

Struttura del programma

Il programma è diviso in diverse funzioni per migliorare la leggibilità e l'organizzazione del codice.

Funzione numero_p()

Questa funzione chiede all'utente quante parole vuole inserire.

Funzionamento:

1. Viene stampato un messaggio informativo.
2. L'utente inserisce un numero.
3. Il valore viene convertito in **intero (int)**.
4. Il numero viene restituito alla funzione principale.

Serve quindi a stabilire **quante parole verranno inserite successivamente**.

Funzione input_n(n)

Questa funzione riceve il numero di parole (n) e permette all'utente di inserirle.

Funzionamento:

1. Viene creata una **lista vuota** chiamata parole.
2. Un ciclo **for** viene eseguito n volte.
3. Ad ogni iterazione l'utente inserisce una parola.
4. La parola viene aggiunta alla lista tramite append().
5. Alla fine la lista viene restituita.

Esempio di risultato:

["ciao", "python", "programma"]

Funzione conta_l(parole)

Questa funzione calcola **quante lettere contiene ogni parola**.

Funzionamento:

1. Viene creata una lista vuota nl.
2. Un ciclo **for** scorre tutte le parole.
3. Per ogni parola viene calcolata la lunghezza con len().
4. Il valore viene aggiunto alla lista nl.

Esempio:

parole = ["ciao", "python"]
nl = [4, 6]

Funzione main()

È la funzione principale che coordina l'esecuzione del programma.

Sequenza delle operazioni:

1. Chiama numero_p() per sapere quante parole inserire.
2. Chiama input_n(n) per raccogliere le parole.
3. Chiama conta_l(parole) per contare le lettere.
4. Stampa i risultati.

Output esempio:

Hai scelto 3 parole da contare
Le parole sono: ['ciao', 'python', 'codice']
Il numero di lettere per ogni parola è: [4, 6, 6]

Esercizio 2 (Facoltativo) – Generatore di Password

Obiettivo

Il secondo programma genera automaticamente una **password casuale**, permettendo all'utente di scegliere tra due livelli di sicurezza:

- **Password semplice**
- **Password complessa**

Moduli utilizzati

Il programma utilizza due moduli Python:

- **string** → per ottenere insiemi di caratteri
- **random** → per scegliere caratteri casuali

Funzione psw_generator()

Scelta del tipo di password

Il programma chiede all'utente se desidera una password:

S = semplice
C = complessa

Se l'utente inserisce **C**:

- lunghezza password = 20 caratteri
- caratteri possibili:
  - numeri
  - lettere
  - simboli

Se l'utente inserisce **S**:

- lunghezza password = 8 caratteri
- caratteri possibili:
  - numeri
  - lettere

Generazione della password

Il programma genera la password usando:

- una variabile psw inizialmente vuota
- un contatore counter
- un ciclo **while**

Ad ogni iterazione:

1. viene scelto un carattere casuale con random.choice()
2. il carattere viene aggiunto alla password
3. il contatore aumenta di 1

Il ciclo termina quando viene raggiunta la lunghezza richiesta.

Output finale

Alla fine il programma stampa la password generata, ad esempio:

La password generata è: A8f$k2Lm!Pq9

Conclusione

Questi esercizi permettono di mettere in pratica diversi concetti fondamentali della programmazione in Python.

Nel primo esercizio sono stati utilizzati:

- funzioni
- liste
- cicli for
- funzione len()

Nel secondo esercizio sono stati introdotti:

- moduli Python
- generazione casuale di valori
- ciclo while

Il secondo esercizio rappresenta un'estensione più avanzata e mostra come sia possibile creare applicazioni utili come un **generatore automatico di password**.

genpas.py

```python
def psw_generator():
    print("Il programma permette di scegliere tra due livelli di password da gene

    ascii_pass = string.digits + string.ascii_letters + string.punctuation
    alfanum_pass = string.digits + string.ascii_letters

    if input("Desideri una password Semplice o Complessa? S/C") == "C":
        lunghezza = 20
        tipo = ascii_pass
    else:
        lunghezza = 8
        tipo = alfanum_pass


    psw = ""
    counter = 0

    while counter < lunghezza:
     char = random.choice(tipo)
     psw += char
     counter += 1

    print(f"La password generata e': {psw} ")


psw_generator()
```

contal.py

```python


def numero_p():
    print("Quante parole vuoi inserire? ")
    n = int(input("Inserisci il numero di parole: "))
    return n
def input_n(n):
    parole = []
    print("Inserisci le parole da contare ")
    for i in range(n):
     parola = str(input("Inserisci la parola:"))
     parole.append(parola)
    return parole
def conta_l(parole):
    nl = []
    print("Ora contiamo le lettere ")
    for parola in parole:
      let = len(parola)
      nl.append(let)
    return nl

def main():
   n = numero_p()
   parole = input_n(n)
   nl = conta_l(parole)
   print("Hai scelto ",n, "parole da contare ")
   print("Le parole sono: ", parole)
   print("Il numero di lettere per ogni parola e'", nl)

main()
```